

2026 CCF 非专业级软件能力认证

CSP-S 2026 第二轮认证 模拟卷 18

提高级

考试时间：4 小时

题目名称	三色灯幕	重庆供能计划	换位停车	共振
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	lights	energy	parking	resonance
可执行文件名	lights	energy	parking	resonance
输入文件名	lights.in	energy.in	parking.in	resonance.in
输出文件名	lights.out	energy.out	parking.out	resonance.out
每个测试点时限	1.0 秒	3.0 秒	3.0 秒	3.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
题目分值	100 分	100 分	100 分	100 分
测试点数目	25	25	25	25
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	lights.cpp	energy.cpp	parking.cpp	resonance.cpp
-----------	------------	------------	-------------	---------------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14
-----------	----------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名须使用英文小写，提交文件及输入输出文件名以首页表格为准。
2. 程序正常结束时 `main` 函数须返回 0。
3. 若无特别说明，结果按全文比较，行末空格及文末换行不影响评测。
4. 每题均为 100 分，包含 25 个等分测试点，每点 4 分。
5. “完整范围”指该题全部数据的范围；“无性质”表示不满足该题任何特殊性质。性质定义见表格下方。
6. 评测语言标准为 C++14，编译选项为 `-O2 -std=c++14`；时限和内存限制以首页表格为准。

第一题 三色灯幕 (lights)

【题目背景】

灯会开幕前，工作人员需要将一排三色灯从初始状态调成指定的目标状态。

【题目描述】

从左到右有 n 盏灯，每盏灯的状态为 $0, 1, 2$ 中的一种。受到一次调节后，状态按

$$0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 0$$

循环变化。

共有 $n-k+1$ 个按钮。按一次第 i 个按钮，会同时调节第 $i, i+1, \dots, i+k-1$ 盏灯，其中 $1 \leq i \leq n-k+1$ 。灯幕不构成环，末尾不能继续向右设置按钮。

给定初始状态串 A 和目标状态串 B 。按钮可以重复按，请求出使灯幕变成目标状态的最少按键次数，并输出每个按钮分别按多少次。若无法完成，输出 -1 。

同一个按钮按三次与不按效果相同，因此最优方案中每个按钮只会按 $0, 1, 2$ 次。若存在多个最优方案，输出任意一个。

【输入格式】

第一行输入两个整数 n, k 。

第二、三行分别输入字符串 A, B ，长度均为 n ，只包含字符 $0, 1, 2$ 。

【输出格式】

若无解，只输出一行 -1 。

否则输出两行：第一行输出最少按键次数；第二行输出 $n-k+1$ 个整数，第 i 个数表示第 i 个按钮的按键次数。相邻数之间用一个空格分隔。

【样例 1 输入】

```
1 8 3
2 01201201
3 12201220
```

【样例 1 输出】

```
1 6
2 1 0 2 1 0 2
```

【样例解释 1】

六个按钮分别按 $1, 0, 2, 1, 0, 2$ 次，合计 6 次，灯幕恰好变成 12201220 。不存在次数更少的方案。

【样例 2 输入】

```
1 5 3
2 00000
3 10001
```

【样例 2 输出】

```
1 -1
```

【样例解释 2】

由前三盏灯的目标状态，可依次确定三个按钮应按 1, 2, 0 次，但此时第四、五盏灯的状态为 2, 0，不等于目标的 0, 1。末尾没有新的按钮可以修正，因此无解。

【样例 3 输入】

```
1 6 4
2 120210
3 120210
```

【样例 3 输出】

```
1 0
2 0 0 0
```

【样例解释 3】

初始状态已经是目标状态，最少按键次数为 0，仍须输出三个按钮的次数。

【数据范围与特殊性质】

对于所有测试数据， $1 \leq k \leq n \leq 2 \times 10^5$ 。

测试点	数据范围	特殊性质
1-2	$n \leq 12$	无性质
3	$n \leq 10^5$	无性质
4	完整范围	A性质
5-11	$n \leq 1.5 \times 10^5$	无性质
12	完整范围	B性质
13-23	$n \leq 1.8 \times 10^5$	无性质
24-25	完整范围	无性质

A性质： $k=1$ ，且 $n \geq 2$ 。

B性质： $k=n$ ，且 $n \geq 2$ 。

第二题 重庆供能计划 (energy)

【题目背景】

山间分布着 n 个街道。当地准备建设供能塔和能源线路，使每个街道都能获得能源。

【题目描述】

街道编号为 $1, 2, \dots, n$ 。在街道 i 修建一座供能塔需要花费 a_i 。建有供能塔的街道可以直接获得能源。

另有 m 条候选双向线路。第 j 条线路连接街道 u_j, v_j ，建设费用为 w_j 。能源可以沿已经建成的线路传递。

只要一个街道能够通过已建成的线路到达任意一座供能塔，它就能获得能源。不要求全部街道之间互相连通，可以修建多座供能塔，但每个已建线路形成的连通区域都必须至少有一座供能塔。

请选择修建供能塔的位置与建设的线路，使全部街道都能获得能源，并输出最小总费用。

【输入格式】

第一行输入两个整数 n, m 。

第二行输入 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

接下来 m 行，每行输入三个整数 u_j, v_j, w_j ，表示一条候选线路。

【输出格式】

输出一个整数，表示最小总建设费用。

【样例 1 输入】

```
1 3 3
2 5 8 4
3 1 2 2
4 2 3 3
5 1 3 10
```

【样例 1 输出】

```
1 9
```

【样例解释 1】

在街道 3 修建供能塔，并建设线路 1-2、2-3，总费用为 $4+2+3=9$ 。

【样例 2 输入】

```
1 4 4
2 3 100 100 3
3 1 2 4
4 2 3 1
5 3 4 4
6 1 4 20
```

【样例 2 输出】

```
1 11
```

【样例解释 2】

在街道 1, 4 分别修建供能塔，再建设线路 1-2、2-3，费用为 3+3+4+1=11。最优方案不一定只修建一座供能塔。

【样例 3 输入】

```
1 4 2
2 2 10 1 7
3 1 2 3
4 3 4 2
```

【样例 3 输出】

```
1 8
```

【样例解释 3】

两个线路连通区域分别为 {1, 2}、{3, 4}。分别在街道 1, 3 修建供能塔，建设两条线路，总费用为 2+1+3+2=8。

【数据范围与特殊性质】

对于所有测试数据， $1 \leq n \leq 4000$ ， $0 \leq m \leq \min(3 \times 10^4, n(n-1)/2)$ ， $1 \leq a_i, w_j \leq 10^9$ ， $1 \leq u_j, v_j \leq n$ ， $u_j \neq v_j$ 。

任意两个街道之间至多有一条候选线路。候选线路不保证连通。答案可能超过 32 位有符号整数的范围。

测试点	数据范围	特殊性质
1-2	$n \leq 8, m \leq 14$	无性质
3-5	$n \leq 1500, m \leq 12000$	无性质
6	完整范围	A性质
7-13	$n \leq 2600, m \leq 18000$	无性质
14	完整范围	B性质
15-20	$n \leq 3600, m \leq 24000$	无性质
21	完整范围	C性质
22-23	$n \leq 3800, m \leq 28000$	无性质
24-25	完整范围	无性质

- A性质： $m=0$ 。
- B性质： $n \geq 2$ ， $m=n-1$ ，候选线路恰好连接 1-2, 2-3, ..., (n-1)-n，各线路的输入顺序不限。
- C性质：全部 a_i 相等，且 $m \geq n$ 。

第三题 换位停车（parking）

【题目背景】

交通枢纽有一个 3×3 的车辆调度区，停放着编号为 1~8 的八辆车，另有一个空停车位，用 0 表示。

【题目描述】

每次可把与空位上下或左右相邻的一辆车移入空位，每移动车辆一次计作一次操作。

所有调度的目标布局均为

```
1 1 2 3
2 4 5 6
3 7 8 0
```

给定 T 组初始布局，求各组到达目标的最少操作次数。保证全部布局可达目标。各组独立。

【输入格式】

第一行输入整数 T，接下来输入 T 组布局，每组占三行，每行三个整数。每组中数字 0~8 均恰好出现一次。

【输出格式】

输出 T 行，每行对应布局的最少操作次数。已在目标布局时输出 0。

【样例 1 输入】

```
1 1
2 1 2 3
3 0 4 6
4 7 5 8
```

【样例 1 输出】

```
1 3
```

【样例解释 1】

依次移动车辆 4, 5, 8，即可到达目标布局，共需三次操作。

【样例 2 输入】

```
1 3
2 1 2 3
3 4 5 6
4 7 8 0
5 1 2 3
6 4 0 6
7 7 5 8
8 1 2 3
9 4 5 6
10 7 0 8
```

【样例 2 输出】

```
1 0
2 2
3 1
```

【样例解释 2】

第一组已处于目标布局。第二组依次移动车辆 5, 8，第三组移动车辆 8。

【样例 3 输入】

```
1 1
2 8 6 7
3 2 5 4
4 3 0 1
```

【样例 3 输出】

```
1 31
```

【样例解释 3】

该布局可以到达目标，但最少需要 31 次操作。各辆车当前位置与目标位置的距离之和不能直接当作最少操作次数。

【数据范围与特殊性质】

对于所有测试数据， $1 \leq T \leq 2 \times 10^4$ ，每组布局中 0~8 恰好各出现一次，且保证可达目标。
记 d_j 为第 j 组布局的最少操作次数。

对于一辆车，记其当前行列为 (x, y) 、目标行列为 (x', y') ，其曼哈顿距离为 $|x-x'| + |y-y'|$ 。记 M_j 为第 j 组布局中八辆车的曼哈顿距离之和，计算时不计空位 0。

测试点	数据范围	特殊性质
1-2	$T \leq 10, d_j \leq 9$	无性质
3	完整范围	A性质
4-9	$T \leq 5000$	无性质
10	完整范围	B性质
11-17	$T \leq 10^4$	无性质
18	完整范围	C性质
19-23	$T \leq 1.6 \times 10^4$	无性质
24-25	完整范围	无性质

- A性质：每组布局均可在不超过 3 次操作内到达目标。
- B性质：每组布局第一行均为 1 2 3， $d_j \geq 4$ ，且有一种最优方案始终不移动车辆 1, 2, 3。
- C性质：每组布局的第一行都不是 1 2 3，且 $d_j = M_j \geq 4$ 。

第四题 共振 (resonance)

【题目背景】

实验基地依次排列着 n 台共振装置。第 i 台装置的周期为正整数 a_i ，实验中可以修改某台装置的周期，也可以进行区间共振实验。

【题目描述】

一次实验给定区间 $[1, r]$ ，按编号依次启动第 $1, 1+1, \dots, r$ 台装置。

启动到第 i 台时，基础周期是已经启动的全部装置周期的最大公因数，记为

$$d_i = \gcd(a_1, a_{1+1}, \dots, a_i).$$

基础周期为 d 时，一个整数 x 是合法密钥，当且仅当 $1 \leq x \leq d$ ，且 $\gcd(x, d) = 1$ 。用 $F(d)$ 表示合法密钥的数量，特别地， $F(1) = 1$ 。

一次实验的共振值为

$$\sum_{i=1}^r F(d_i).$$

你需要按输入顺序处理下面两种操作：

- 1 $p \ x$: 将第 p 台装置的周期改为 x 。
- 2 $l \ r$: 进行区间 $[l, r]$ 的实验，输出共振值。

询问不改变周期，修改对后续询问生效。共振值累加每个前缀的贡献。

【输入格式】

第一行输入两个整数 n, q ，分别表示装置数量和操作数量。

第二行输入 n 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

接下来 q 行，每行输入一种操作，格式如题目描述。保证至少有一次类型为 2 的操作。

【输出格式】

对每个类型为 2 的操作，按顺序输出一行一个整数，表示此次实验的共振值。

【样例 1 输入】

```
1 5 5
2 12 18 24 9 6
3 2 1 5
4 2 2 4
5 1 3 25
6 2 2 4
7 2 1 5
```

【样例 1 输出】

```
1 12
2 10
3 8
4 9
```

【样例解释 1】

首次询问的前缀GCD为 12, 6, 6, 3, 3，贡献为 4, 2, 2, 2, 2，共计 12。修改后，询问 $[2, 4]$ 的前缀GCD为 18, 1, 1，答案为 8；询问 $[1, 5]$ 的前缀GCD为 12, 6, 1, 1, 1，答案为 9。

【样例 2 输入】

```
1 3 4
2 1 2 3
3 2 1 3
4 1 1 6
5 2 1 3
6 2 2 2
```

【样例 2 输出】

```
1 3
2 4
3 1
```

【样例解释 2】

修改前三个前缀的贡献均为 1；修改后为 2, 1, 1；单点询问贡献为 $F(2)=1$ 。

【样例 3 输入】

```
1 4 3
2 7 7 7 7
3 2 1 4
4 1 3 6
5 2 1 4
```

【样例 3 输出】

```
1 24
2 14
```

【样例解释 3】

修改前四个前缀均贡献 6；修改后的贡献为 6, 6, 1, 1。

【数据范围与特殊性质】

对于所有测试数据， $1 \leq n, q \leq 2 \times 10^5$ 。初始周期以及每次修改后的周期均在 $1 \sim 10^6$ 内； $1 \leq p \leq n, 1 \leq l \leq r \leq n$ 。

答案不超过 2×10^{11} ，不需要取模，可能超过 32 位有符号整数的范围。

测试点	数据范围	特殊性质
1-2	$n \leq 100, q \leq 150, a_i, x \leq 1000$	无性质
3-4	$n, q \leq 4 \times 10^4$	无性质
5	$n \leq 4 \times 10^4, q \leq 2 \times 10^4$	A性质
6-10	$n, q \leq 4 \times 10^4$	无性质
11	$n \leq 4 \times 10^4, q \leq 2 \times 10^4$	B性质
12-18	$n, q \leq 4 \times 10^4$	无性质
19	$n \leq 4 \times 10^4, q \leq 2 \times 10^4$	C性质
20-23	$n, q \leq 4 \times 10^4$	无性质
24-25	完整范围	无性质

- A性质：所有操作均为类型 2，没有修改。
- B性质：至少有一次修改，且全部询问均满足 $l=r$ 。
- C性质：至少有一次修改和一次满足 $l < r$ 的询问，且初始周期和全部修改值均属于 $\{1, 2\}$ 。